

CIC-Bell-DNS-EXF-2021

DNS Security ML Report

Models: RandomForest · XGBoost · LightGBM · IsolationForest

1. 데이터 로드 및 전처리

정상 데이터: (132499, 15)

공격 데이터: (71102, 15)

통합 데이터 크기: (203601, 16)

Label 분포:

label

0 132499

1 71102

Name: count, dtype: int64

2. Feature 선정 및 Train/Test Split

X 크기: (203601, 9)

y 크기: (203601,)

결측치:

FQDN_count 0

subdomain_length 0

numeric 0

entropy 0

special 0

labels 0

labels_max 0

labels_average 0

len 0

dtype: int64

X_train: (162880, 9)

X_test : (40721, 9)

y_train: (162880,)

y_test : (40721,)

학습 데이터 Label 분포:

label

0 105999

1 56881

Name: count, dtype: int64

테스트 데이터 Label 분포:

label

0 26500

```
1    14221
Name: count, dtype: int64
```

3. RandomForest

```
Accuracy : 0.7162643353552222
Precision: 0.5519134192393039
Recall   : 0.9969059841080092
F1-score : 0.7104841134609602
```

```
Classification Report
              precision    recall  f1-score   support

     0           1.00        0.57        0.72       26500
     1           0.55        1.00        0.71       14221

 accuracy                   0.72       40721
 macro avg              0.77        0.78        0.72       40721
 weighted avg           0.84        0.72        0.72       40721
```

4. XGBoost

```
Accuracy : 0.7163134500626213
Precision: 0.5519402171797766
Recall   : 0.9971872582800084
F1-score : 0.7105777421456131
```

```
Classification Report
              precision    recall  f1-score   support

     0           1.00        0.57        0.72       26500
     1           0.55        1.00        0.71       14221

 accuracy                   0.72       40721
 macro avg              0.77        0.78        0.72       40721
 weighted avg           0.84        0.72        0.72       40721
```

5. LightGBM

```
Accuracy : 0.7162397780015226
Precision: 0.5518919339769542
Recall   : 0.9969059841080092
F1-score : 0.7104663108572001
```

```
Classification Report
              precision    recall  f1-score   support

     0           1.00        0.57        0.72       26500
     1           0.55        1.00        0.71       14221

 accuracy                   0.72       40721
 macro avg              0.77        0.78        0.72       40721
 weighted avg           0.84        0.72        0.72       40721
```

6. IsolationForest

Accuracy : 0.5353994253579234
Precision: 0.20841608738828202
Recall : 0.1180648336966458
F1-score : 0.15073842977061544

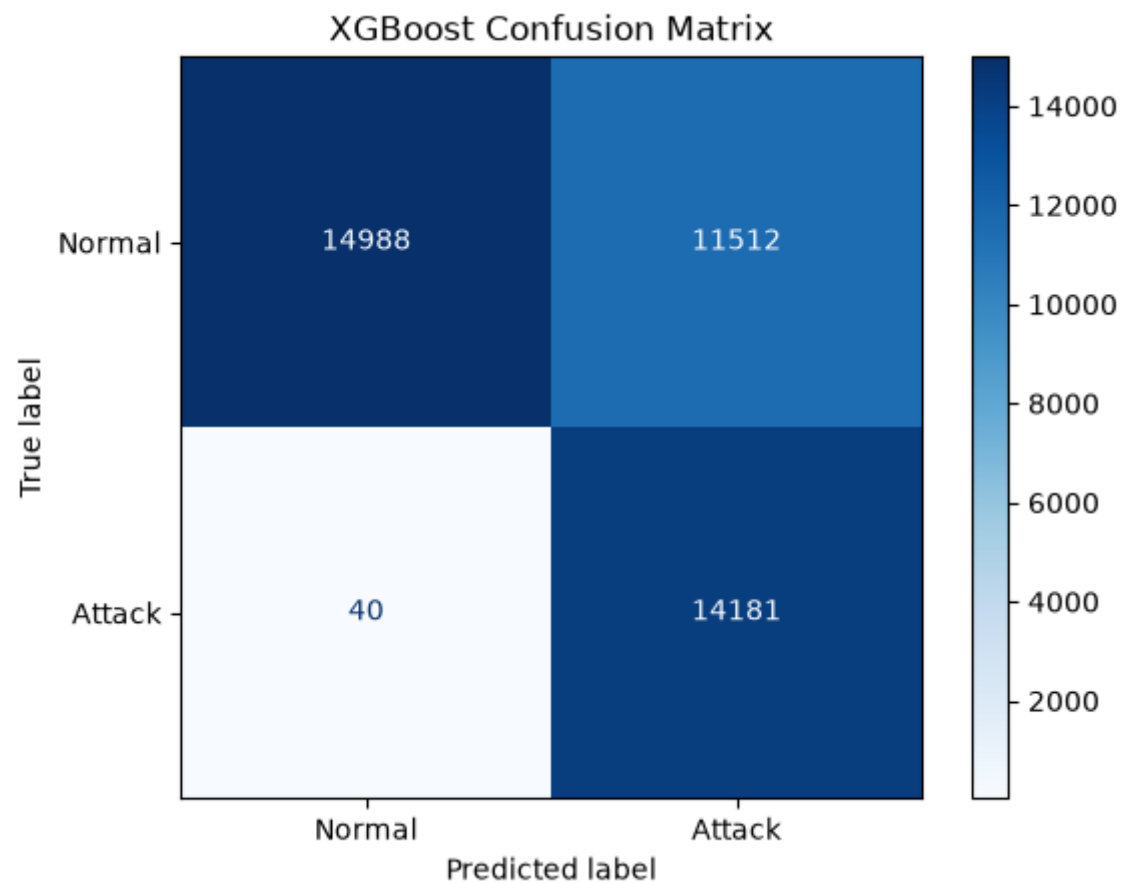
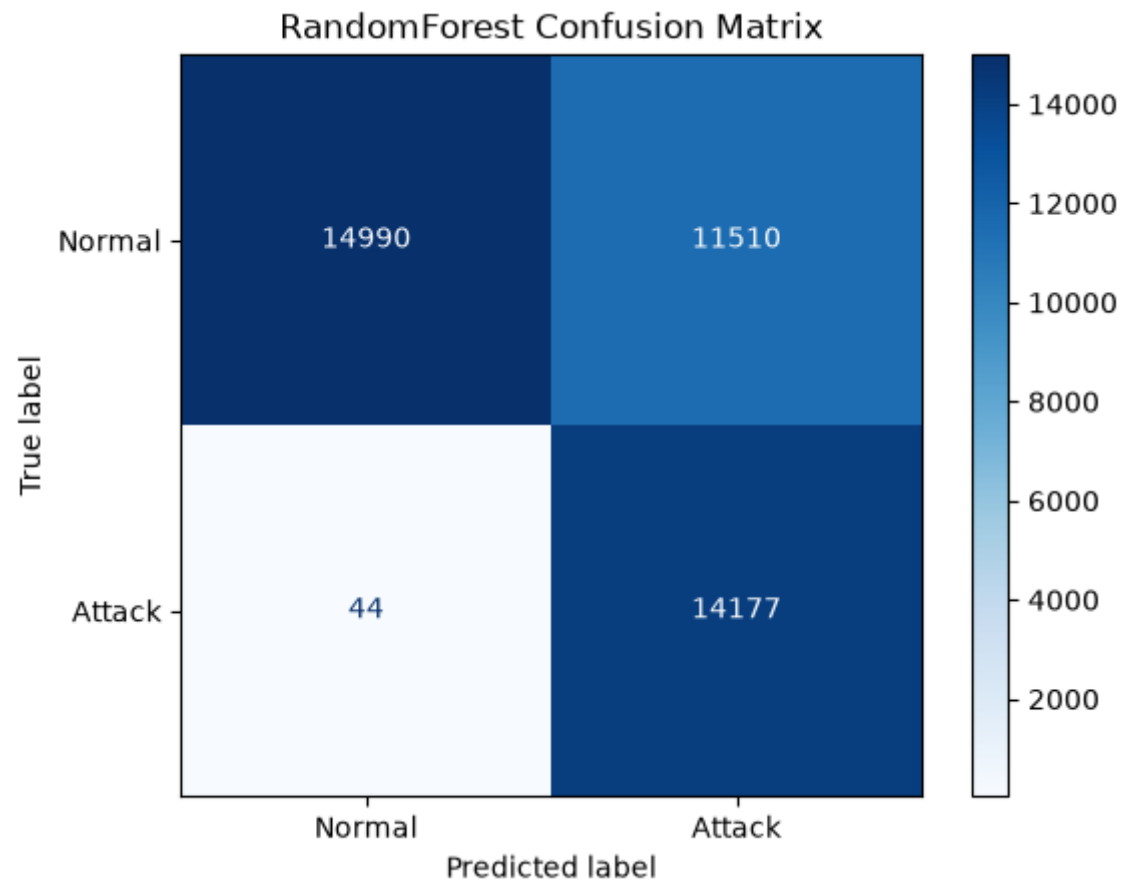
Classification Report

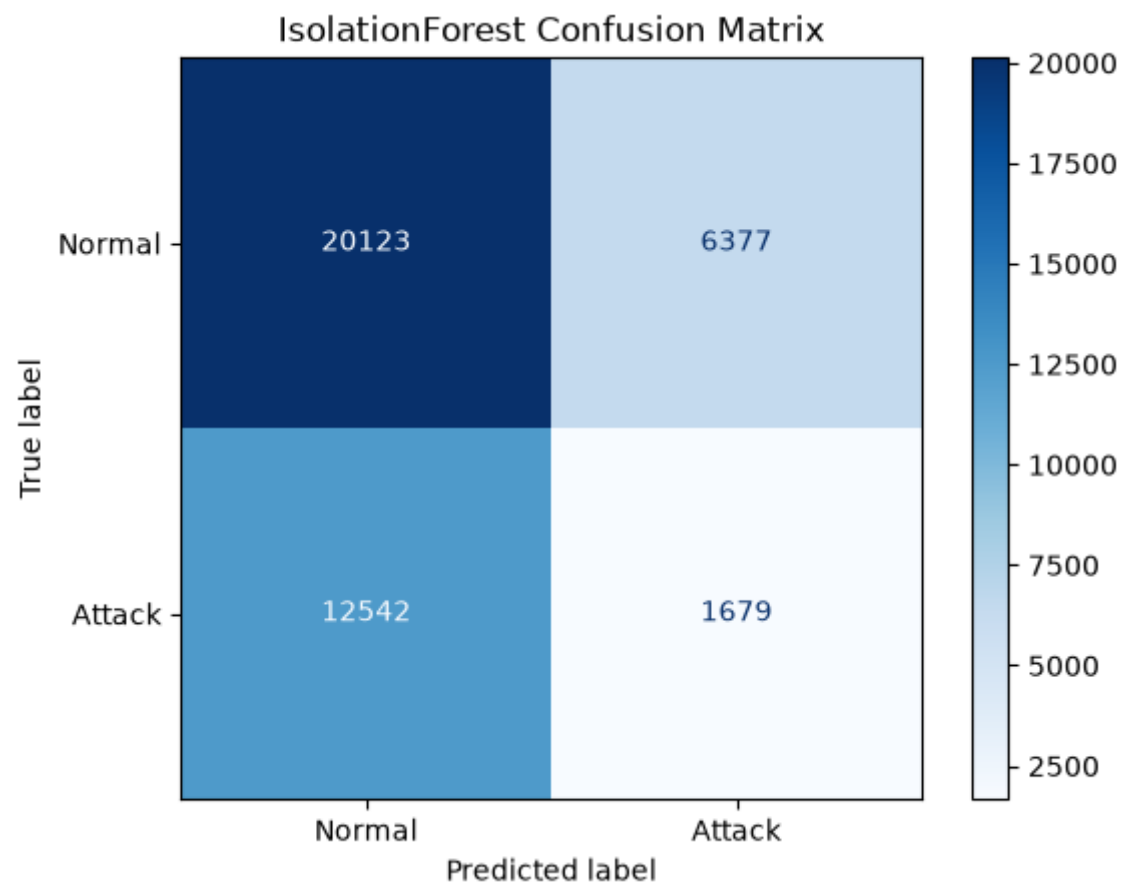
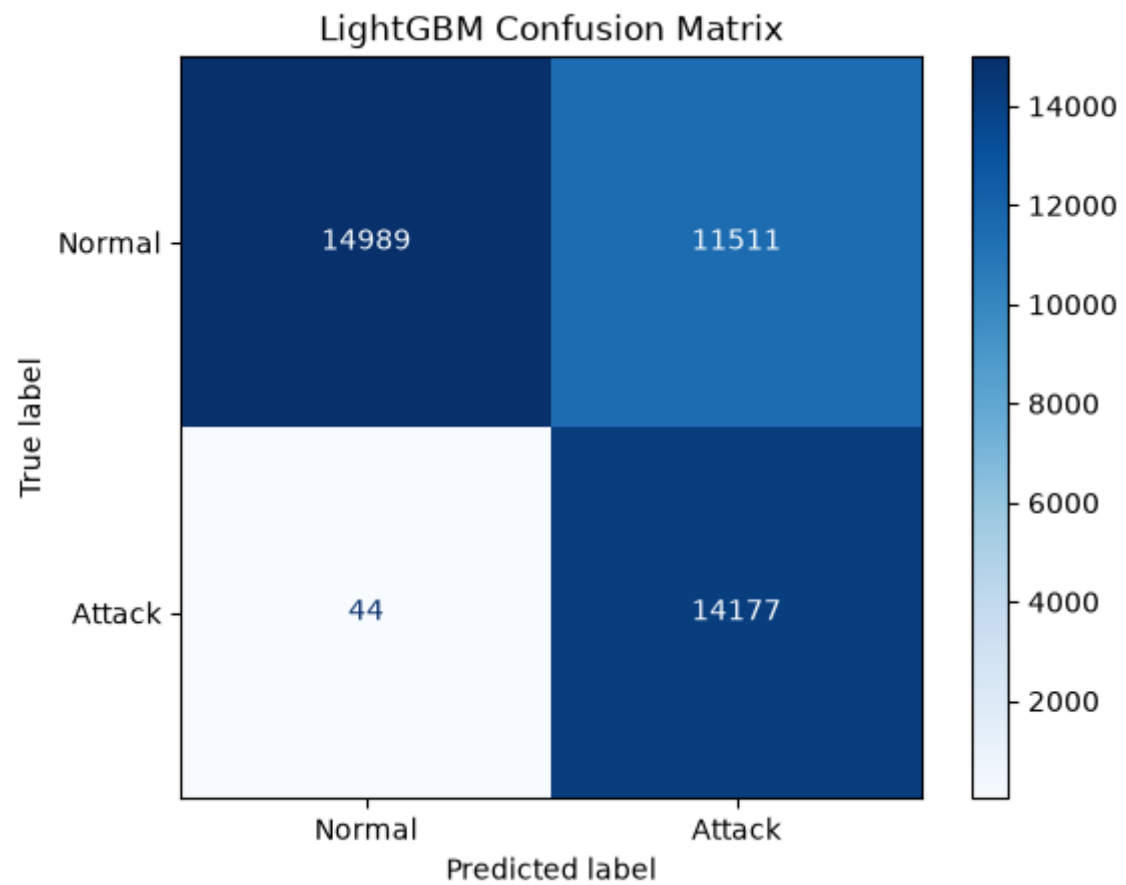
	precision	recall	f1-score	support
0	0.62	0.76	0.68	26500
1	0.21	0.12	0.15	14221
accuracy			0.54	40721
macro avg	0.41	0.44	0.42	40721
weighted avg	0.47	0.54	0.50	40721

7. Model Comparison

	Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-score
0	RandomForest	0.7163	0.5519	0.9969	0.7105
1	XGBoost	0.7163	0.5519	0.9972	0.7106
2	LightGBM	0.7162	0.5519	0.9969	0.7105
3	IsolationForest	0.5354	0.2084	0.1181	0.1507

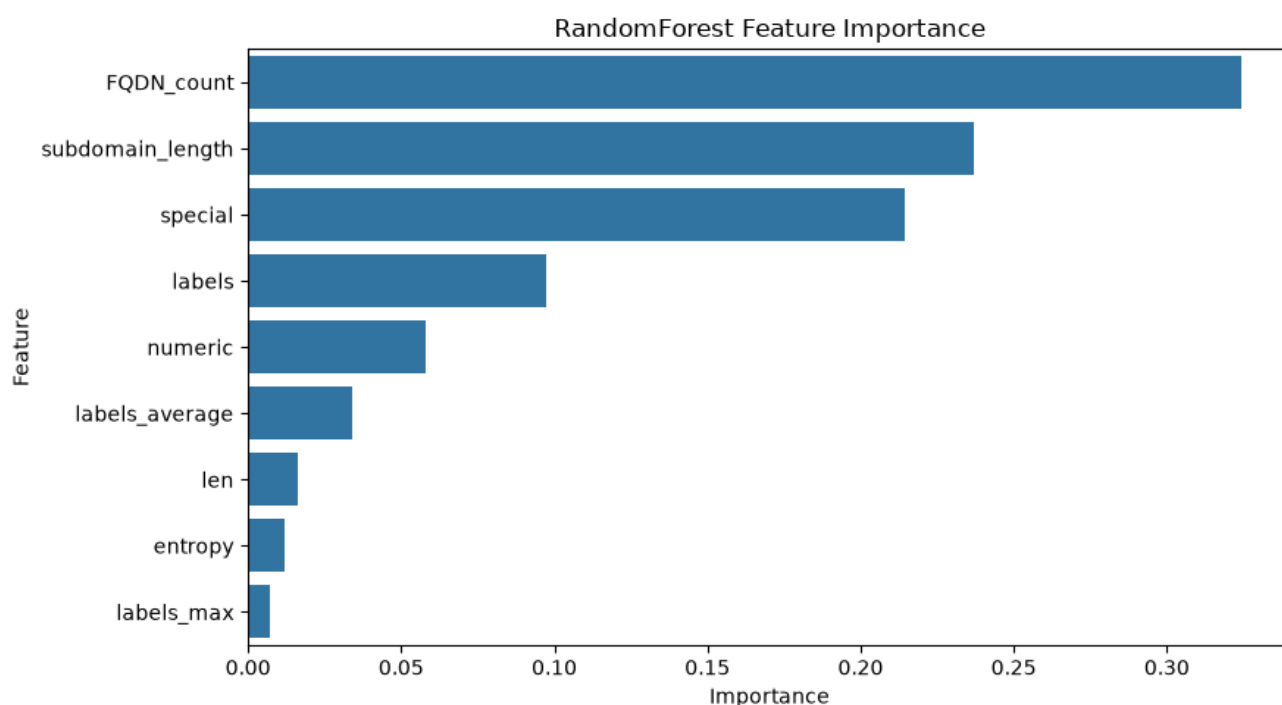
8. Confusion Matrix





9. Feature Importance

	Feature	Importance
0	FQDN_count	0.324400
1	subdomain_length	0.236994
4	special	0.214456
5	labels	0.097209
2	numeric	0.057963
7	labels_average	0.033817
8	len	0.016252
3	entropy	0.011782
6	labels_max	0.007128



10. 최종 해석

- RandomForest, XGBoost, LightGBM은 현재 대표 정상 DNS 데이터와 Heavy Text 공격 데이터 비교에서 매우 유사한 성능을 보였다.
- 세 지도학습 모델 모두 공격 Recall이 약 0.997로 매우 높아 테스트 데이터의 공격 샘플 대부분을 탐지하였다.
- 반면 Precision은 약 0.552 수준으로, 정상 DNS를 공격으로 잘못 판단하는 False Positive가 많이 발생하였다.
- Confusion Matrix에서도 실제 공격을 놓치는 경우는 적었지만, 정상 트래픽 중 상당수가 공격으로 분류되는 문제가 확인되었다.
- 따라서 현재 모델은 공격 탐지 민감도는 높지만, 실제 관제 환경에 적용하기 위해서는 False Positive를 줄이는 추가 개선이 필요하다.
- IsolationForest는 라벨을 사용하지 않는 비지도 이상탐지 방식으로 학습되었으며, 현재 설정에서는 지도학습 모델보다 낮은 공격 탐지 성능을 보였다.

- IsolationForest 결과는 지도학습 모델과 동일한 목적의 분류 성능으로만 해석하기보다, 향후 라벨이 없는 이상행동 탐지를 위한 보조 접근법으로 추가 검증할 필요가 있다.
- RandomForest Feature Importance에서는 FQDN_count, subdomain_length, special 순으로 상대적으로 높은 중요도를 보였다.
- EDA에서 확인한 주요 Feature 후보 중 일부가 RandomForest에서도 높은 중요도를 보여, EDA에서 발견한 패턴이 모델링 결과와 일부 연결되는 것을 확인하였다.
- 다만 현재 모델링은 대표 정상 데이터와 Heavy Text 공격을 중심으로 수행했기 때문에, 전체 공격 유형에 대한 성능으로 일반화해서는 안 된다.

Feature Importance